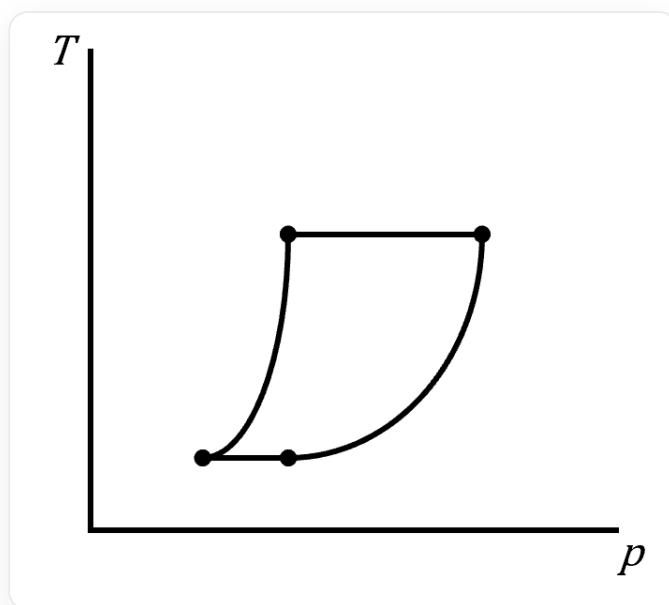


题目

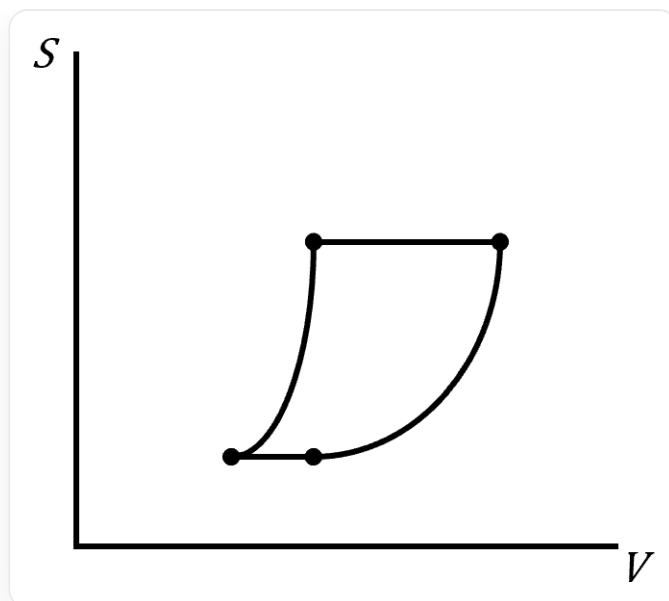
对于理想气体的卡诺循环，以下为该循环在非 $p - V$ 坐标图中的示意图，其中哪些是正确的，选出包含**所有**正确示意图的选项？

1.



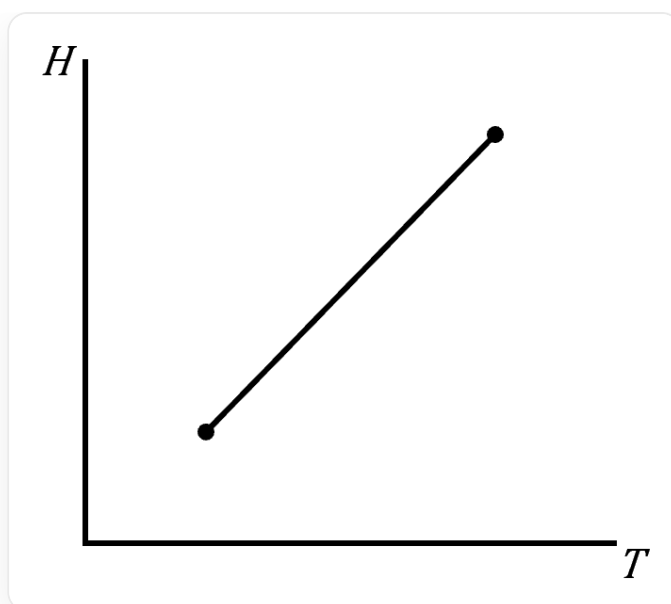
该图像是一个二维线图，图中有两条互相垂直的坐标轴，竖直轴标记为 T ，水平轴标记为 p 。坐标轴上没有显示具体的数值范围或单位。图中有一个闭合的四边形，四个顶点加粗；其左侧和右侧的边为曲线，右侧曲线比左侧更平缓；顶部和底部的边为直线，顶边比底边更长。从左下角开始，先是一条向右向上倾斜且下凸的边，然后是一条水平向右的边，接着是一条向左向下倾斜且下凸的边，最后是一条水平向左的边，回到起点。四边形的顶点处没有明确的数字或符号标记。没有标题、图例，也没有额外的文字、数字、符号或化学式。

2.



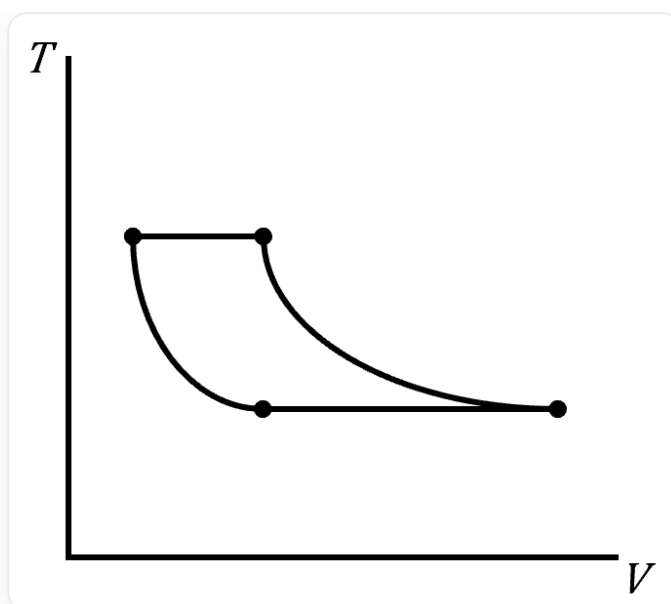
该图像是一个二维线图，图中有两条互相垂直的坐标轴，竖直轴标记为 S ，水平轴标记为 V 。坐标轴上没有显示具体的数值范围或单位。图中有一个闭合的四边形，四个顶点加粗；其左侧和右侧的边为曲线，右侧曲线比左侧更平缓；顶部和底部的边为直线，顶边比底边更长。从左下角开始，先是一条向右向上倾斜且下凸的边，然后是一条水平向右的边，接着是一条向左向下倾斜且下凸的边，最后是一条水平向左的边，回到起点。四边形的顶点处没有明确的数字或符号标记。没有标题、图例，也没有额外的文字、数字、符号或化学式。

3.



该图像是一个二维线图，图中有两条互相垂直的坐标轴，竖直轴标记为 H ，水平轴标记为 T 。坐标轴上没有显示具体的数值范围或单位。图中有一条从左下一点延伸至右上一点的线段，两端点加粗；线段的两端点和坐标轴原点接近共直线。没有标题、图例，也没有额外的文字、数字、符号或化学式。

4.



该图像是一个二维线图，图中有两条互相垂直的坐标轴，竖直轴标记为 T ，水平轴标记为 V 。坐标轴上没有显示具体的数值范围或单位。图中有一个闭合的四边形，四个顶点加粗；其左侧和右侧的边为曲线，右侧曲线比左侧更平缓；顶部和底部的边为直线，顶边比底边更短。从左上角开始，先是一条向右向下倾斜且下凸的边，然后是一条水平向右的边，接着是一条向左向上倾斜且下凸的边，最后是一条水平向左的边，回到起点。四边形的顶点处没有明确的数字或符号标记。没有标题、图例，也没有额外的文字、数字、符号或化学式。

A. 1,2,3

B. 1,3,4

C. 1,2

D. 2,3

E. 3,4

F. 2,4

G. 1,4

H. 以上选项均不对

答案

正确答案: E

详细解析

卡诺循环由四个可逆过程组成：等温膨胀、绝热膨胀、等温压缩、绝热压缩。

CHECKPOINT

0.5 PTS

卡诺循环由四个可逆过程组成：等温膨胀、绝热膨胀、等温压缩、绝热压缩

看 $T-p$ 图：两段等温过程对应水平线，而绝热过程有 $p^{1-\gamma}T^\gamma = C$ ，变形得 $T = C'p^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$ ，其中 $\frac{\gamma-1}{\gamma} < 1$ ，故绝热一段的 $T-p$ 图线应是上凸的，并非图中的下凸，图1错误。

CHECKPOINT

0.5 PTS

$$T = C'p^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$$

CHECKPOINT

1 PTS

绝热过程的 $T-p$ 图线应是上凸的，图1错误

看 $S-V$ 图：两段绝热过程 $Q = 0$ ，故 $S = 0$ ，对应水平线。而等温过程有 $\Delta S = nR \cdot \ln \frac{V_2}{V_1}$ ，故 S 表达式中含 V 的项为对数项，为上凸函数，并非图中的下凸，图2错误。

CHECKPOINT

0.5 PTS

$$\Delta S = nR \cdot \ln \frac{V_2}{V_1}$$

CHECKPOINT

1 PTS

等温过程的 $S - V$ 图线应是上凸的，图2错误

看 $H - T$ 图：对于理想气体，等温过程 $H = 0$ 。所以卡诺循环在 $H - T$ 图上只有两个状态点。 $\Delta H / \Delta T = C_p$ ，两状态点连线为直线，正确。此外，还需检查该直线是否过原点，因为理想气体 $T \rightarrow 0$ 时 $H \rightarrow 0$ ，示意图在这一要素上也是对的。综上，图3正确。

CHECKPOINT

0.5 PTS

卡诺循环在 $H - T$ 图上只有两个状态点

CHECKPOINT

0.5 PTS

两状态点连线为直线

CHECKPOINT

0.5 PTS

$H - T$ 图线延长线过坐标轴原点

看 $T - V$ 图：两段等温过程对应水平线，而绝热过程有 $TV^{\gamma-1} = C$ ，故 $T = CV^{1-\gamma}$ ，为下凸函数。而同一温度的 $\Delta V = V_2 - V_1 = (\frac{C_2}{T})^{\frac{1}{\gamma-1}} - (\frac{C_1}{T})^{\frac{1}{\gamma-1}} = C'(\frac{1}{T})^{\frac{1}{\gamma-1}}$ 。对于 $T_2 > T_1$ ，有 $\Delta V_2 < \Delta V_1$ ，所以图形的顶边短于底边。综上，图4正确。

CHECKPOINT

0.5 PTS

$$T = CV^{1-\gamma}$$

CHECKPOINT

0.5 PTS

等温过程的 $T - V$ 图线是下凸的

CHECKPOINT

0.5 PTS

$T - V$ 图线的顶边短于底边

所以答案是选项E。